

# Взвешенная скорость прохождения курса: модель для standings-edu

предложение для обсуждения

16 июля 2026

## 1 Постановка

Курс — упорядоченная последовательность задач  $j = 1, \dots, M$  (контесты группы снизу вверх, внутри контеста — по порядку колонок; в сводной это справа налево). Ученики  $i = 1, \dots, N$  решают задачи в основном последовательно, занимаясь 1–3 раза в неделю. Для каждой посылки известны момент времени, задача и вердикт (informatics и codeforces отдают время; эти данные уже собираются и кэшируются).

Хотим показывать преподавателю:

1. **скорость** ученика — насколько быстро он проходит материал, с учётом того, что задачи разной сложности;
2. **прогресс** — где ученик находится в курсе;
3. **сигналы** — на какой задаче ученик застрял, что бросил, как меняется темп.

Главные трудности: (а) перерывы между занятиями не должны считаться «временем решения»; (б) сложность задач заранее неизвестна; (в) данных по одному ученику мало, метрика должна быть устойчива к выбросам.

## 2 Сессии: отделяем работу от перерывов

Посылки ученика  $i$  сортируем по времени:  $t_1 < t_2 < \dots$ . Разбиваем на *сессии*: новая сессия начинается, если пауза между соседними послылками превышает порог

$$t_k - t_{k-1} > \tau, \quad \tau = 2 \text{ ч (параметр)}.$$

Смысл: распределение межпосылочных пауз бимодально — минуты внутри занятия и часы/дни между занятиями. При режиме «1–3 занятия в неделю» межзанятийные паузы обычно  $\geq$  несколько часов, а порог в 2 часа надёжно отделяет длинное занятие (с перерывом на разбор или чай) от следующего визита; при желании  $\tau$  калибруется по «долине» гистограммы пауз всей когорты.

*Активная длительность* сессии  $s$ :

$$L_s = (t_{\text{посл}} - t_{\text{перв}}) + \delta_0,$$

где  $\delta_0$  — надбавка на ненаблюдаемое время до первой посылки сессии (чтение условия, написание кода). Предлагается  $\delta_0 = \min(\text{med}(\text{внутрисессионных пауз ученика}), 10 \text{ мин})$ .

Суммарное активное время ученика:  $A_i = \sum_s L_s$ . Перерывы любой длины (выходные, каникулы, болезнь) в  $A_i$  **не попадают вовсе** — это и решает проблему «не решал месяц  $\neq$  решал задачу месяц».

### 3 Активное время задачи

Внутри сессии пауза перед посылкой приписывается задаче этой посылки (это время, потраченное на её подготовку). Активное время ученика  $i$  на задаче  $j$ :

$$T_{ij} = \sum_{k: \text{ посылка } k \text{ по } j} (t_k - t_{k-1}) \Big|_{\text{внутри сессии}} + \delta_0 \cdot [j \text{ открывает сессию}].$$

Свойства: по построению каждое слагаемое  $\leq \tau$  (выбросов-перерывов нет); если ученик возвращался к задаче в разных сессиях — время суммируется; чередование задач внутри сессии учитывается честно.

### 4 Сложность задачи (вес)

Вес задачи оцениваем *из данных когорты* — по типичному активному времени тех, кто её решил:

$$\hat{w}_j = \text{med} \{ T_{ij} : \text{ученик } i \text{ решил } j \}.$$

Медиана, а не среднее — чтобы один «застрявший» не раздувал вес.

Пока решивших мало, оценку сглаживаем к типичной задаче курса (байесовское сглаживание):

$$w_j = \frac{n_j \hat{w}_j + n_0 \bar{w}}{n_j + n_0}, \quad n_0 = 5, \quad \bar{w} = \text{med}_j \hat{w}_j,$$

где  $n_j$  — число решивших. При  $n_j = 0$  (новая задача)  $w_j = \bar{w}$ , т.е. «обычная задача»; с накоплением данных вес автоматически уточняется при каждой генерации. Когорта для оценки — все ученики курса (у нас общая страница курса,  $N \approx 800$ , так что веса быстро становятся надёжными).

*Замечание.* Можно добавить в вес и «попыточную» сложность (медиану числа посылок, долю решивших с первой попытки), но активное время уже неявно её включает: больше попыток  $\Rightarrow$  больше времени. Начать стоит с чистого времени — одна интерпретируемая единица:  $w_j =$  «сколько типичный ученик работает над  $j$ ».

### 5 Скорость ученика

#### 5.1 Базовая скорость

$$v_i = \frac{\sum_{j \in S_i} w_j}{A_i},$$

где  $S_i$  — решённые учеником задачи курса, а  $A_i = \sum_j T_{ij}$  — активное время, потраченное на задачи *этого* курса (ученик может параллельно заниматься в других группах — их время сюда не входит). Числитель — «объём материала в единицах типичного времени», знаменатель — личное активное время на курсе. Величина **безразмерна и откалибрована**:  $v_i = 1$  — ученик движется в темпе типичного ученика когорты,  $v_i = 2$  — вдвое быстрее,  $v_i = 0,5$  — вдвое медленнее. Именно это удобно показывать преподавателю (« $\times 1,4$  от типичного темпа»).

#### 5.2 Текущая форма (недавняя скорость)

Скорость меняется — полезно видеть и «форму» за последний месяц. Экспоненциальное забывание по календарю с полупериодом  $H = 28$  дней: для сессии  $s$ , закончившейся  $d_s$  дней назад, вес  $\gamma_s = 2^{-d_s/H}$ , и

$$v_i^{\text{тек}} = \frac{\sum_s \gamma_s \sum_{j \in S_{is}} w_j}{\sum_s \gamma_s L_s},$$

где  $S_{is}$  — задачи, решённые в сессии  $s$ . Тренд:  $\Delta_i = v_i^{\text{тек}}/v_i$  ( $\uparrow$  при  $\Delta > 1,15$ ,  $\downarrow$  при  $\Delta < 0,85$ ).

### 5.3 Надёжность

Число показываем только при достаточных данных:  $A_i \geq 2$  ч и  $|S_i| \geq 5$  — иначе «мало данных». Для  $v^{\text{тек}}$  — эффективное недавнее время  $\sum_s \gamma_s L_s \geq 1$  ч.

## 6 Сигналы для преподавателя

**Застревание.** Для текущей (нерешённой, с попытками) задачи  $j$ :

$$z_{ij} = \frac{T_{ij}}{w_j}, \quad \text{сигнал «застрял», если } z_{ij} > 3.$$

«Потратил уже вдвое больше типичного и не решил» — повод подойти.

**Брошенные задачи.** Задачи с попытками, но без решения, после которых ученик решил  $\geq 2$  более поздних задачи курса — список «пропустил, стоит вернуться».

**Прогресс.** Доля пройденного по весу:

$$P_i = \frac{\sum_{j \in S_i} w_j}{\sum_{j=1}^M w_j} \in [0, 1],$$

плюс «фронт» — самая дальняя решённая задача (позиция в курсе).

**Прогноз.** Пусть  $h_i$  — типичная недельная активность ученика (медиана активных часов в неделю за последние 8 недель). Тогда до конца блока с остатком веса  $W_{\text{ост}}$ :

$$\text{осталось} \approx \frac{W_{\text{ост}}}{v_i^{\text{тек}}} \text{ акт. часов} \approx \frac{W_{\text{ост}}}{v_i^{\text{тек}} h_i} \text{ недель.}$$

## 7 Параметры и границы применимости

| Параметр   | Значение      | Смысл                                                 |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| $\tau$     | 2 ч           | порог разрыва сессии; калибруется по гистограмме пауз |
| $\delta_0$ | $\leq 10$ мин | надбавка на «вход» в сессию                           |
| $n_0$      | 5             | сила сглаживания весов к среднему                     |
| $H$        | 28 дней       | полупериод забывания для текущей формы                |
| $z^*$      | 3             | порог сигнала «застрял»                               |

Ограничения, о которых честно предупреждать в интерфейсе:

- учитываются только сайты со временем посылок (informatics, codeforces); аспр-задачи входят в прогресс, но не в скорость;
- «активное время» — нижняя оценка: обдумывание без посылок между сессиями не видно; поэтому метрика сравнительная (относительно когорты, у которой то же смещение), а не абсолютная;
- решение, написанное заранее и отправленное пачкой, завышает скорость — частично гасится медианами и большим  $N$ ;
- первые недели нового курса веса примерно равны ( $w_j \approx \bar{w}$ ), скорость временно ближе к «задач в час».

## 8 Что показать преподавателю (интерфейс)

Страница «Темп курса» (по токену группы), строка на ученика:

- **Прогресс** — полоса  $P_i$  и фронт («на теме X, задача Y»);
- **Скорость** —  $v_i$  как « $\times$  от типичного», цветом (зелёный  $> 1,2$ , серый 0,8..1,2, оранжевый  $< 0,8$ ), рядом тренд  $\uparrow/\downarrow$  по  $\Delta_i$ ;
- **Сейчас решает** — текущая задача и  $z_{ij}$  (« $2.5\times$  типичного времени»), красным при  $z > 3$ ;
- **Брошено** — чипы пропущенных задач;
- **Активность** —  $h_i$  часов/нед и последняя сессия.

Сортировки по каждой колонке; фильтр по имени. В профиле ученика — график  $P_i(t)$  по неделям и таблица задач с  $T_{ij}$  против  $w_j$ .

## 9 План внедрения

1. Всё считается при генерации из уже собираемых посылок с временем (**Timed**); новых запросов к сайтам не нужно.
2. Веса  $w_j$  пересчитываются каждый прогон и кэшируются в **generated/** (курс определяется страницей группы).
3. Флаг в настройках группы: «показывать темп курса преподавателю».
4. Первая версия:  $P_i$ ,  $v_i$ ,  $v_i^{\text{тек}}$ , застревание; прогноз и графики — второй итерацией.